Aula 64 — Projeto de Redes sem Fio: Planejamento

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender as **etapas** de um projeto de rede sem fio.
- Levantar **requisitos**.
- Planejar **cobertura e capacidade**.

O que é Projetar?

- Definir a rede **antes** de instalar.
- Evitar problemas de **cobertura e desempenho**.
- Documentar as **decisões**.

Etapas do Projeto

- **1.** Levantamento de **requisitos**.
- **2.** **Site survey** (inspeção do local).
- **3.** Dimensionamento de **APs**.
- **4.** Escolha de **equipamentos**.
- **5.** Instalação e **validação**.

Levantamento de Requisitos

- Quantos **usuários**?
- Que **aplicações** (voz, vídeo, dados)?
- Áreas a **cobrir**.
- Restrições de **orçamento**.

Capacidade x Cobertura

- **Cobertura:** sinal chega a todos os pontos.
- **Capacidade:** suportar a demanda simultânea.
- Frequentemente é preciso **mais APs** para capacidade do que para cobertura.

> **Note**
>
> Um erro clássico é projetar só pensando em **cobertura** e esquecer a **capacidade** — a rede funciona vazia, mas trava cheia.

Documentação

- Plantas com **posição** dos APs.
- Canais e **potências**.
- Justificativa das **escolhas**.

Resumo da Aula

- Projetar exige **etapas** organizadas.
- Levantar **requisitos** é o primeiro passo.
- **Cobertura e capacidade** andam juntas.

Atividade Rápida

- Liste **quatro** requisitos de um projeto.
- Diferencie **cobertura** e **capacidade**.

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Próxima Aula

- **Aula 65:** Site survey e cobertura.